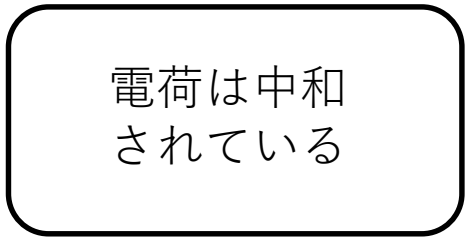
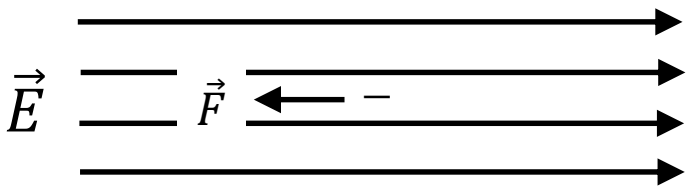
金属(導体)： 電界を作用させると自由電子が移動⇒**静電誘導現象**

①

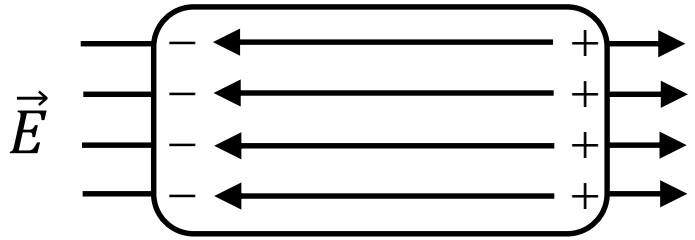


②



電界中で負電荷は電界と
逆向きに力を受ける

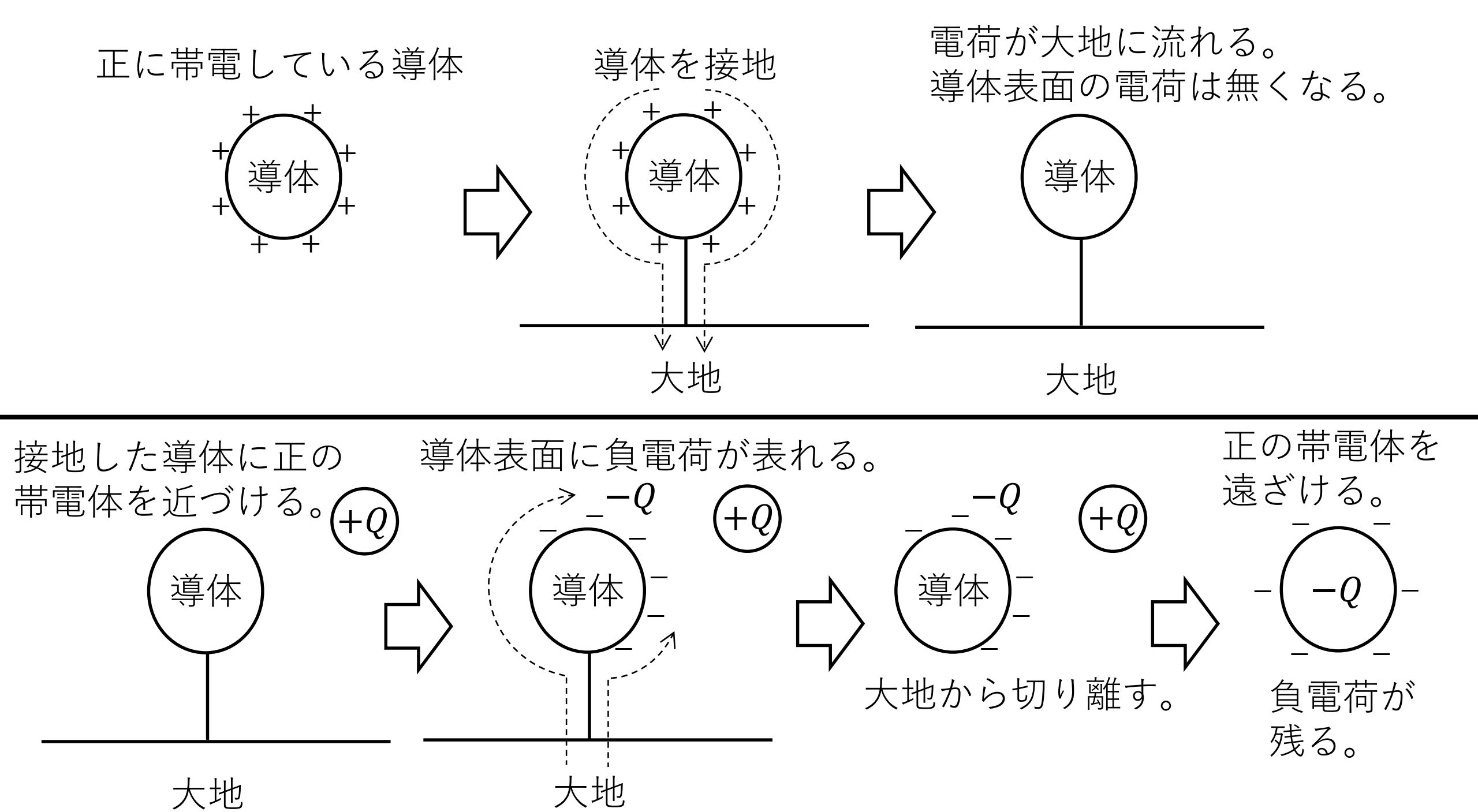
③

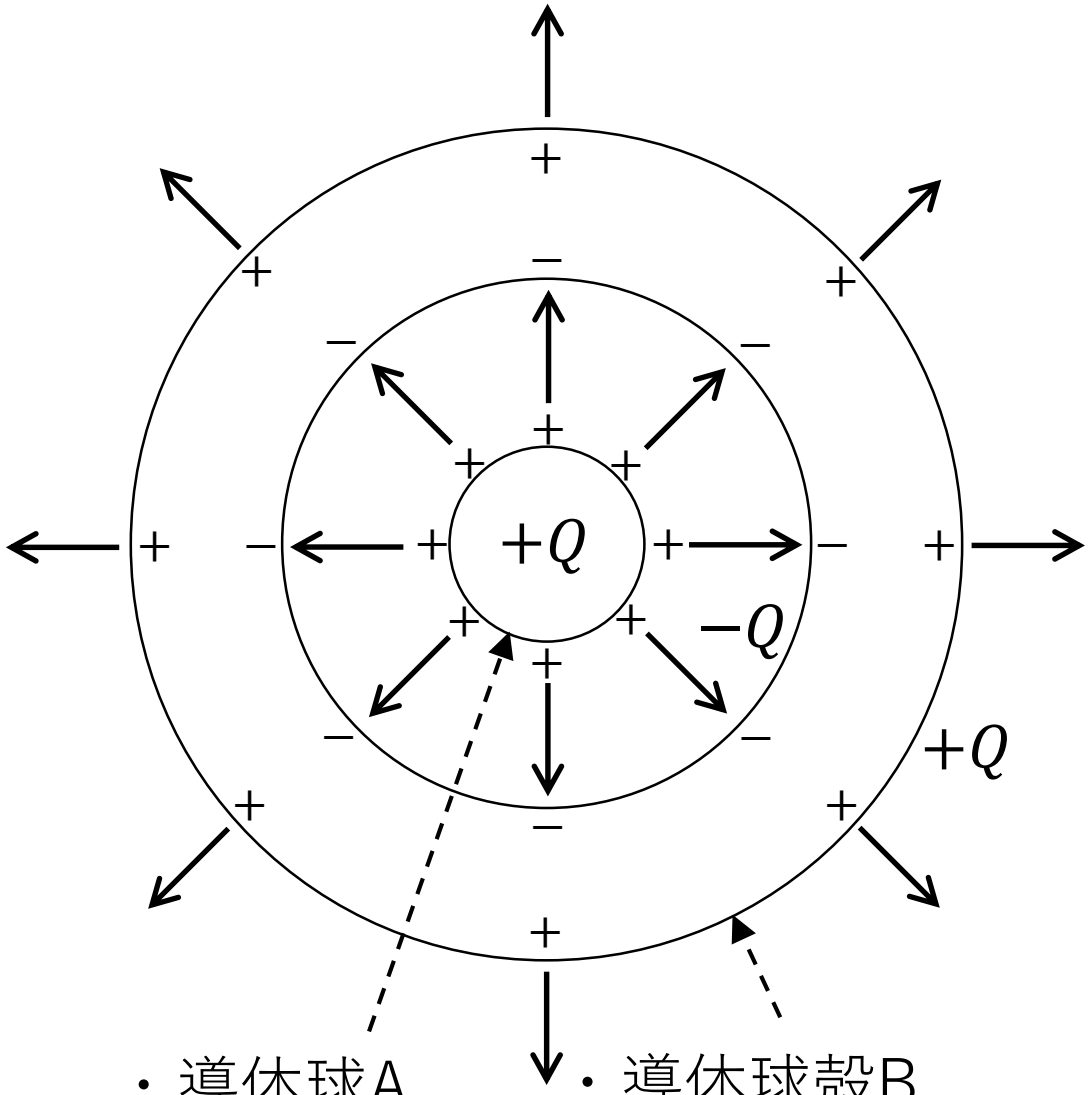


自由電子が電界から力を受け移動する。
自由電子の移動方向と反対側には正電荷が残る。
正電荷から負電荷(自由電子)に向かい電界が生じる。

④

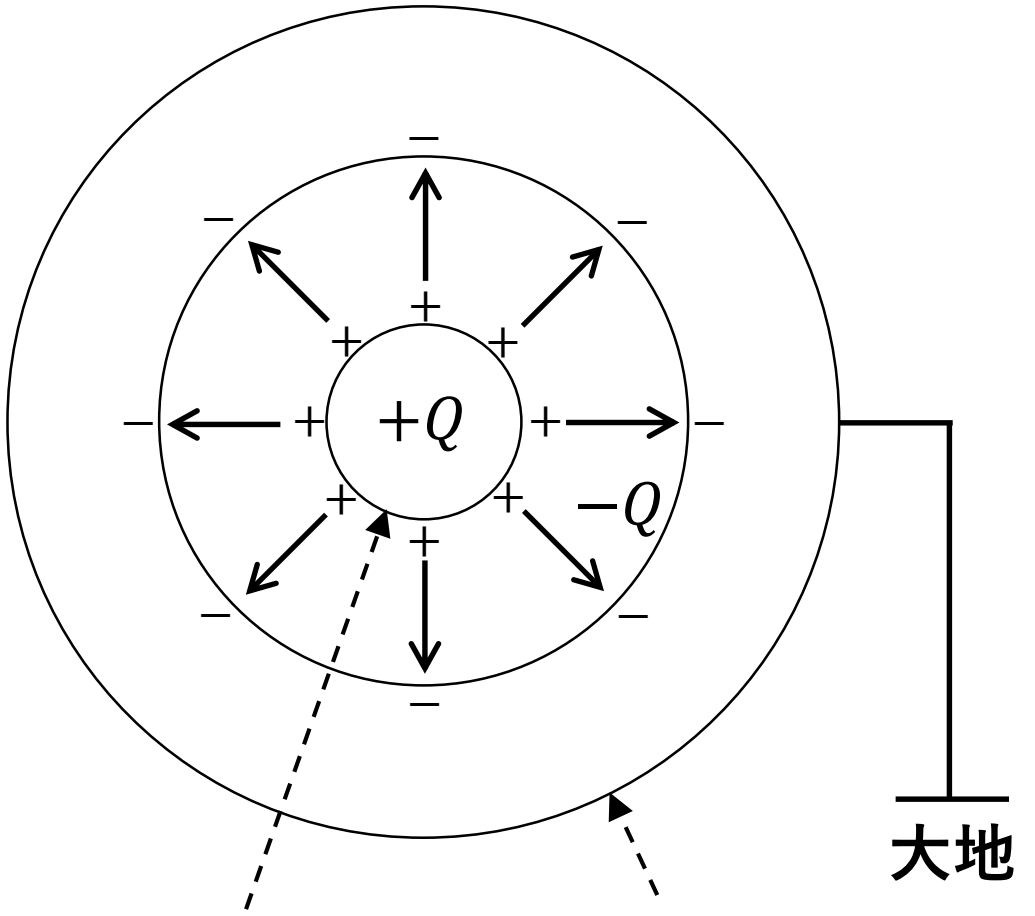
外部電界と電荷間の電界は同じ大きさで
向きが逆なので互いに打ち消しあう。
端面に等量異符号の電荷が現れる。


正に帯電している導体
導体
導体を接地
導体
大地
電荷が大地に流れる。
導体表面の電荷は無くなる。
導体
大地
接地した導体に正の
帯電体を近づける。
$+Q$
導体
大地
導体表面に負電荷が表れる。
$-Q$
$+Q$
導体
大地
$-Q$
$+Q$
導体
大地から切り離す。
正の帯電体を
遠ざける。
$-Q$
負電荷が
残る。



・導体球A
$+Q$を帯電
させる。

・導体球殻B
内側に$-Q$が
外側に$+Q$が表れる。
(静電誘導)



・導体球A
$+Q$を帯電
させる。

・導体球殻Bを接地
内側の $-Q$ はそのまま。
外側の$+Q$は大地に流
れて無くなる。